

Literatura sobre Monte Carlo de campo eléctrico (EMC) y retrodispersión coherente (CBS) en medios turbios no homogéneos

TL;DR

- El núcleo metodológico (EMC + CBS) está bien establecido por Xu (2004, 2008), Sawicki-Kastor-Xu (2008) y sus sucesores (Radosevich 2012; Doronin/Meglinski 2014), pero casi toda esa literatura se limita a **losas homogéneas**.
- El foco central de la tesis —CBS/weak localization simulado por Monte Carlo/EMC en **bicapas estratificadas** (con efecto del orden de las capas) y en **mezclas binarias/bidispersas**— es un **hueco real de la literatura**: los "bloques" (EMC+multicapa; Monte Carlo+mezcla bidispersa; EMC+CBS homogéneo) existen por separado, pero su intersección está esencialmente inexplorada. Esto es un argumento sólido de novedad.
- Existe metodología análoga robusta en **ondas no ópticas** (acústica, elástica/sísmica, átomos fríos) que usan Monte Carlo de camino libre y matrices de dispersión, útil como referencia cruzada, especialmente para la forma de línea temporal del CBS.

Hallazgos clave

Los trabajos **más directamente relevantes para el foco de la tesis (medios no homogéneos)** son tres, y ninguno cierra por completo el problema:

1. **Chen/Ding et al. 2017 (Proc. SPIE 10461)**: extiende el EMC a medios **multicapa**, pero **no calcula CBS**.
2. **Gupta & Shenoy 2021 (OSA Continuum)**: Monte Carlo en una **mezcla bidispersa** de esferas, pero mide transmitancia/dispersión, **no CBS**.
3. **Línea LEBS "depth-resolved" de Backman (Kim et al. 2005 y sucesores)**: sensibilidad en profundidad del EBS, pero en medios efectivamente homogéneos, no bicapas con propiedades distintas por capa ni con inversión del orden.

No se localizó **ningún** artículo peer-reviewed que combine (a) CBS/EBS + Monte Carlo + bicapa con estudio del orden de capas, ni (b) CBS + Monte Carlo + mezcla binaria de tamaños. Ese es el vacío que la tesis puede llenar.

Detalles

(a) EMC y sus sucesores/mejoras

- **Xu, M. (2004)** — "Electric field Monte Carlo simulation of polarized light propagation in turbid media", *Opt. Express* 12(26), 6530–6539. Artículo fundacional del EMC: traza los componentes paralelo/perpendicular del campo eléctrico complejo mediante la matriz de amplitud de dispersión de Mie y rotaciones del sistema local de coordenadas; la fase acumula retardos por interacción y propagación. Calcula patrón de speckle y matriz de

Mueller de retrodispersión de esferas de poliestireno en losa. Medio homogéneo. (El usuario ya lo conoce; es el ancla.) (Optica Publishing Group + 3)

- **Sawicki, J.; Kastor, N.; Xu, M. (2008)** — "Electric field Monte Carlo simulation of coherent backscattering of polarized light by a turbid medium containing Mie scatterers", *Opt. Express* 16(8), 5728–5738 (paper #90654; recibido 7 dic 2007, revisado 27 ene 2008, aceptado 6 feb 2008, publicado 9 abr 2008). Primer EMC que simula **directamente** CBS sumando coherentemente los campos de pares de trayectorias invertidas en el tiempo, aprovechando la simetría de reversión temporal. Investiga CBS lineal y circular. Losa homogénea. (Ancla del usuario.) (ResearchGate) (PubMed)
- **Xu, M. & Alfano, R.R. (2005)** — "Random walk of polarized light in turbid media", *Phys. Rev. Lett.* 95, 213901. Marco teórico del caminar aleatorio de la polarización; sustento analítico del EMC. Relacionado: "Circular polarization memory of light" (*Phys. Rev. E*).
- **Phillips, K.G.; Xu, M.; Gayen, S.K.; Alfano, R.R. (2005)** — "Time-Resolved Ring Structure of Backscattered Circularly Polarized Beams from Forward Scattering Media", arXiv physics/0508103. EMC **resuelto en tiempo**; estructura de anillo de la luz circular co-polarizada retrodispersada que se expande y debilita con el tiempo. Relevante para observables tiempo-resueltas. (arxiv)
- **Radosevich, A.J.; Rogers, J.D.; Apolu, L.R.; Mutyal, N.N.; Pradhan, P.; Backman, V. (2012)** — "Open source software for electric field Monte Carlo simulation of coherent backscattering in biological media containing birefringence", *J. Biomed. Opt.* 17(11), 115001. **EMC open-source** (C + GUI MATLAB, MPI, enfoque semianalítico); birrefringencia vía formalismo Jones N-matrix; medio como random media continuo Whittle-Matérn (Henyey-Greenstein como caso particular) o esferas Mie discretas. Medio homogéneo continuo. Código directamente reutilizable. (NCBI)
- **Doronin, A.; Radosevich, A.J.; Backman, V.; Meglinski, I. (2014)** — "Two electric field Monte Carlo models of coherent backscattering of polarized light", *J. Opt. Soc. Am. A* 31(11), 2394–2400. Compara **dos** enfoques: (1) tracking del campo E a lo largo del rayo y (2) procedimiento iterativo tipo Bethe-Salpeter/Cooperon; ambos en GPU/CUDA. Modela CBS co- y cross-polarizado con distintas anisotropías, speckle, DLS y OCT. Comparación muy útil de dos linajes metodológicos. (Northwestern Engineering ...)
- **Wang, Y.; Li, P.; Jiang, C.; Wang, J.; Luo, Q. (2012)** — "GPU accelerated electric field Monte Carlo simulation of light propagation in turbid media using a finite-size beam model", *Opt. Express* 20(15), 16618–16630. Aceleración GPU del EMC con haz de tamaño finito. (Colorado)
- **Kuzmin, V.L. & Meglinski, I.V.** — serie sobre efectos coherentes de dispersión múltiple con Monte Carlo: *JETP Lett.* 79, 109 (2004); *Proc. Roy. Soc. A* 461, 43 (2005); *Quantum Electron.* 36, 990 (2006); *Opt. Commun.* 273, 307 (2007); y "helicity flip"/"anomalous polarization effects" (*JETP* 110, 742, 2010). Enfoque de Cooperon/Bethe-Salpeter para CBS co- y cross-polarizado y correlaciones temporales; base del segundo modelo de Doronin et al. 2014.
- **(Reciente)** — "Simulation of light scattering characteristics of smoke particles based on electric field Monte Carlo method", *Proc. SPIE* 13189, 131890H. Aplicación reciente de EMC a

(b) CBS en medios NO homogéneos: mezclas y multicapas — SECCIÓN PRINCIPAL

- **Chen, S. / Ding, C. et al. (2017)** — "Electric field Monte Carlo simulation of polarized light propagation in multi-layered media", *Proc. SPIE* 10461, 104610E, pp. 90-98 (AOPC 2017), DOI 10.1117/12.2282397. Extiende el EMC a **medios multicapa** (programa "EMCML"), trazando el campo E complejo en eventos de dispersión y de reflexión/refracción en las interfaces entre capas, implementado en GPU. Es el trabajo **más cercano a "EMC + estratificación"**, pero **NO calcula CBS** (solo propagación de polarización). *Aviso: hay discrepancia de autoría entre la ficha de SPIE (S. Chen) y las listas de referencias de otros papers (C. Ding et al.); conviene verificar en el PDF antes de citar.* [SPIE Digital Library](#)
- **Gupta, K. & Shenoy, M.R. (2021)** — "Method to determine the concentrations of constituents in a bidisperse turbid medium using Monte Carlo simulation for mixtures", *OSA Continuum* 4(8), 2232-2244. Monte Carlo en una **mezcla túrbida bidispersa** (dos tamaños/tipos de partícula); proponen una receta que requiere una sola medida de potencia dispersada y potencia transmitida para determinar las concentraciones de los constituyentes; "the method is experimentally validated for turbid mixtures of polystyrene spheres, and found to be accurate within the limits of experimental error." Es el trabajo **más cercano a "Monte Carlo + mezcla binaria"**, pero mide transmitancia/dispersión, **NO CBS**. Trabajos afines del grupo: determinación de g (*Appl. Opt.* 57, 7559, 2018); tamaño/concentración (*Appl. Opt.* 60, 8174, 2021); tesis doctoral de K. Gupta (IIT Delhi).
[ResearchGate](#) [ResearchGate](#)
- **Bergougnoux, L.; Misguich-Ripault, J.; Firpo, J.-L.; André, J. (1996)** — "Monte Carlo calculation of backscattered light intensity by suspension: comparison with experimental data", *Appl. Opt.* 35(10), 1735-1741, DOI 10.1364/AO.35.001735. Clásico de Monte Carlo de retrodispersión en **suspensiones** con sensor de dos fibras; ley de similitud concentración↔transformación homotética. Monodispersa, retrodispersión **incoherente** (no CBS), pero referencia fundacional para suspensiones densas. [Optica](#)
- **Mishchenko, M.I.; Dlugach, J.M.; Mackowski, D.W. (2011)** — "Coherent backscattering by polydisperse discrete random media: exact T-matrix results", *Opt. Lett.* 36(22), 4350-4352. T-matriz de superposición **numéricamente exacta** (no Monte Carlo) para "finite spherical volumes composed of polydisperse mixtures of spherical particles with different size parameters or different refractive indices"; corrobora la naturaleza interferencial universal del CBS, y "the polarization opposition effect is shown to be the least robust manifestation of weak localization fading away with increasing particle size parameter." Referencia clave de CBS en mezclas polidispersas (aunque por método distinto al del usuario).
[Optica Publishing Group + 3](#)
- **Väisänen, Muinonen, Markkanen, Penttilä et al. (2024)** — "Coherent backscattering in discrete random media of particle ensembles", *JQSRT* (S0022407324003339). RT-CB con descomposición espectral de la matriz de dispersión ensemble-averaged; validado para

empaquetamientos raros y densos, con entradas polidispersas explícitas o por descomposición. Muy reciente. (ScienceDirect)

- **Kim, Y.L.; Liu, Y.; Turzhitsky, V.M.; Wali, R.K.; Roy, H.K.; Backman, V. (2005)** — "Depth-resolved low-coherence enhanced backscattering", *Opt. Lett.* 30(7), 741-743, y la línea **LEBS depth-selective** de Backman (incl. "Multiple scattering model for the penetration depth of LEBS", 2011; "Measurement of optical scattering properties with LEBS spectroscopy", 2011). Aborda **sensibilidad en profundidad** del EBS y reconstrucción por capas (μs , pb, $\langle\theta^2\rangle$, μa por capa en algunas patentes/modelos), lo más cercano a estratificación, pero modela medios efectivamente homogéneos, no bicapas con orden invertible.
- **Subramanian, H.; Pradhan, P.; Kim, Y.L.; Liu, Y.; Li, X.; Backman, V. (2006)** — "Modeling low-coherence enhanced backscattering using Monte Carlo simulation", *Appl. Opt.* 45(24), 6292-6300. MC de random-walk fotónico para LEBS; el ensanchamiento del cono ($>100\times$) bajo baja coherencia espacial y su fuerte dependencia de la función de fase cuando $l_s^* \gg L_{sc}$. (Optica)
- **(2024)** — "Coherent and low-coherent enhanced backscattering in tissue models", *JQSRT* (S0022407324002103). MC de CBS con coherencia espacial finita; tres modelos de ensanchamiento del perfil angular; solución exacta del término de doble dispersión. Reciente y metodológicamente relevante. (ScienceDirect) (ScienceDirect)
- **Otsuki, S. (2016-2018)** — serie de Monte Carlo de luz polarizada en medios **birefringentes/anisótropos** (*Appl. Opt.* 55, 5652, 2016; *JOSA A* 33, 988, 2016; *JOSA A* 33, 258, 2016 — simetrías en muestras esféricas—; *JOSA A* 35, 406, 2018; *Appl. Opt.* 57, 692, 2018 — verificación experimental—). Matrices de Mueller efectivas y descomposición de Lu-Chipman; un tipo de heterogeneidad (birrefringencia) con validación experimental. (Optica Publishing Group)
- **Yun, T. et al. (2009)** — "Monte Carlo simulation of polarized photon scattering in anisotropic media", *Opt. Express* 17(19), 16590-16602. Medio anisótropo con esferas polidispersas **más** cilindros infinitos alineados (distribución gaussiana). Ejemplo de medio compuesto/mixto. (Optica Publishing Group)

Hueco de literatura (para justificar novedad): (1) "EMC + multicapa" existe (Chen/Ding 2017) pero sin CBS; (2) "EMC + CBS" existe (Xu 2004; Sawicki 2008; Radosevich 2012; Doronin 2014) pero solo en losa homogénea; (3) "Monte Carlo + mezcla bidispersa" existe (Gupta & Shenoy 2021) pero para transmitancia, no CBS; (4) la combinación **"CBS/weak localization con Monte Carlo/EMC en bicapas con efecto del orden de capas"** y **"CBS con Monte Carlo en mezclas binarias de esferas"** es **esencialmente inexistente** en la literatura localizable. Los bloques existen por separado; su intersección es el aporte.

(c) Speckle y otras observables

- **Bar, C.; Alterman, M.; Gkioulekas, I.; Levin, A. (2019)** — "A Monte Carlo Framework for Rendering Speckle Statistics in Scattering Media", *ACM TOG* 38(4)/arXiv 1901.06931. Formulación en espacio de caminos para la **covarianza** de speckle y el **efecto memoria**;

órdenes de magnitud más eficiente que resolver la ecuación de onda; validado contra un solver de ondas exacto. Versión de conferencia: "Monte-Carlo simulation of the memory effect in random media beyond the diffusion limit" (ECBO 2019). ([arxiv + 2](#))

- **Xu et al. (2021)** — "Extracting single- and multiple-scattering components in laser speckle contrast imaging of tissue blood flow", arXiv 2112.00537. Usa **EMC** (Mie) para separar componentes de speckle mono- y multi-dispersión.
- **Piederrière, Y. et al.** — "Scattering through fluids: speckle size measurement and Monte Carlo simulations...". Tamaño de speckle vs. espesor óptico y dimensiones de los scatterers, con Monte Carlo interpretativo. ([ResearchGate](#))
- **"Dynamic coherent backscattering mirror" (PMC4752535)** y trabajos de DWS — enlace entre estadística/dinámica de speckle y CBS.

(d) Ondas no ópticas con metodología Monte Carlo análoga

- **Tourin, A.; Derode, A.; Roux, P.; van Tiggelen, B.A.; Fink, M. (1997)** — "Time-Dependent Coherent Backscattering of Acoustic Waves", *Phys. Rev. Lett.* 79, 3637: "the first measurements of dynamic transport properties of an acoustic pulsed wave propagating in a strongly disordered 2D medium by means of time-dependent coherent backscattering... Both transport speed and diffusion coefficient have been determined accurately by comparison to a real-space generalization of coherent backscattering in optics." El cono se estrecha con el tiempo ($\propto 1/\sqrt{Dt}$). Referencia directa para **CBS resuelto en tiempo** y forma de línea. ([ResearchGate](#)) ([American Physical Society](#))
- **Margerin, L.; Campillo, M.; van Tiggelen, B.A. (2001)** — "Coherent backscattering of acoustic waves in the near field", *Geophys. J. Int.* 145(3), 593–603. **Monte Carlo** con paso exponencial ($1/\ell \cdot e^{(-r/\ell)}$) y dispersión según la sección diferencial; CBS elástico en campo cercano, con reflexiones de contorno, anisotropía y dependencia temporal. Metodología casi idéntica a la del usuario para el muestreo. ([Oxford Academic](#))
- **Larose, E.; Margerin, L.; van Tiggelen, B.A.; Campillo, M. (2004)** — "Weak Localization of Seismic Waves", *Phys. Rev. Lett.* 93, 048501; y el capítulo de libro "Coherent Backscattering and Weak Localization of Seismic Waves" (con simulaciones Monte Carlo, equipartición y estabilización de energía).
- **de Rosny, J.; Tourin, A.; Fink, M. (2000)** — "Coherent backscattering of an elastic wave in a chaotic cavity", *Phys. Rev. Lett.* 84, 1693.
- **CBS de átomos fríos / ondas de materia** — Labeyrie et al. (*PRL* 83, 5266, 1999, primera evidencia experimental en gas de Rb); Kupriyanov et al. (*PRA* 67, 013814, 2003, con **simulaciones Monte Carlo** de la forma de línea espacial/espectral/polarización); Müller & Miniatura (estructura interna cuántica); Jendrzejewski et al. (CBS de átomos ultrafríos, resuelto en tiempo). Metodología análoga de muestreo de trayectorias multidispersadas.
- **Bayer, G. & Niederdränk, T. (1993)** — "Weak localization of acoustic waves in strongly scattering media", *PRL* 70, 3884.

- **CBS dinámico de ultrasonido 3D** (arXiv 1611.00985): relación de la anchura del cono con ℓ^* y perfiles dinámicos. (arxiv)

(e) Implementaciones, códigos y mejoras computacionales

- **Yan, S.; Jacques, S.L.; Ramella-Roman, J.C.; Fang, Q. (2022)** — "Graphics processing unit-accelerated Monte Carlo simulation of polarized light in complex three-dimensional media", *J. Biomed. Opt.* 27(8), 083015. **pMCX**: extensión polarizada de MCX (open-source) en GPU para medios 3D heterogéneos voxelizados con distribución espacial de scatterers esféricos (radio, densidad); "validated by comparing with a reference CPU-based simulator in both homogeneous and layered domains, showing excellent agreement and a **931-fold speedup**." Directamente relevante para medios heterogéneos y estratificados (aunque basado en Stokes/Mueller, no en campo E complejo). (biorxiv + 2)
- **Ramella-Roman, J.C.; Prahl, S.A.; Jacques, S.L. (2005)** — "Three Monte Carlo programs of polarized light transport into scattering media" (parts I & II), *Opt. Express* 13. Códigos de referencia (incl. "meridianMC"), estándar de validación de MC polarizado.
- **MCX / MCML** — familia open-source (mcx.space; omlc.org). MCML es el estándar multicapa; versión GPU CUDA de Alerstam et al. (2008); historia en "History of Monte Carlo modeling of light transport in tissues using mcml.c" (*J. Biomed. Opt.* 2022). Base para geometrías estratificadas. (OMLC) (PubMed Central)
- **Wang, X.; Yao, G.; Wang, L.V. (2002)** — "Monte Carlo model and single-scattering approximation of the propagation of polarized light in turbid media containing glucose", *Appl. Opt.* 41(4), 792-801. Validación de MC vectorial en régimen difusivo. (Optica)
- **Doronin, A. & Meglinski, I. (2012)** — Monte Carlo peer-to-peer online para óptica biomédica; y "Propagation of coherent polarized light in turbid highly scattering medium" (*J. Biomed. Opt.* 19(2), 025005, 2014).

(f) Tesis y libros relevantes

- **Mishchenko, M.I.; Travis, L.D.; Lacis, A.A. (2006)** — *Multiple Scattering of Light by Particles: Radiative Transfer and Coherent Backscattering*, Cambridge Univ. Press. Texto de referencia para CBS y transferencia radiativa vectorial; base teórica de la relación CBS $\leftrightarrow$ escalera/Cooperon.
- **Akkermans, E. & Montambaux, G. (2007)** — *Mesoscopic Physics of Electrons and Photons*, Cambridge. Marco diagramático de Cooperon; fórmulas analíticas de la forma del cono.
- **Sheng, P.** — *Introduction to Wave Scattering, Localization and Mesoscopic Phenomena*, Academic Press. Fundamentos de localización.
- **Lenke, R. & Maret, G.** — "Multiple Scattering of Light: Coherent Backscattering and Transmission" (revisión de tesis/monografía, U. Konstanz). Buen tratamiento pedagógico del cono de CBS.
- **Gupta, K.** — tesis doctoral (IIT Delhi, ~2021-2022) sobre dispersión de luz en medios turbios con experimentos y Monte Carlo, con capítulos sobre mezclas bidispersas de esferas de

poliestireno.

Recomendaciones

Etapas 1 — Validación (antes de tocar medios no homogéneos). Reproducir Sawicki-Kastor-Xu (2008) para CBS lineal y circular en losa homogénea de esferas de poliestireno, y contrastar los canales co-/cross-polarizado y helicidad preservada/invertida con Doronin et al. (2014) y con la aproximación de difusión de Akkermans/Montambaux. *Umbral de éxito:* factor de realce ≈ 2 en el canal helicidad-conservada y anchura del cono $\propto \lambda/\ell^*$ dentro de $\sim 5\%$ de la teoría.

Etapas 2 — Bicapas estratificadas (aporte central 1). Extender el EMC a dos capas siguiendo la mecánica de interfaces de Chen/Ding 2017 (reflexión/refracción del campo E), pero **añadiendo el cálculo de CBS** que ellos no hacen. Estudiar sistemáticamente el **efecto del orden de las capas** (p.ej. capa de ℓ^* corto sobre ℓ^* largo vs. al revés) sobre: anchura y forma de línea del cono, realce por canal de polarización, y validez de un ℓ^* "efectivo" único. *Métrica de decisión:* si el cono de A|B difiere del de B|A por encima del ruido estadístico, se demuestra que el CBS "recuerda" la estratificación y que la aproximación de medio efectivo se rompe — resultado publicable.

Etapas 3 — Mezclas binarias/bidispersas (aporte central 2). Simular CBS en suspensiones bidispersas (dos tamaños/índices) combinando la construcción de mezcla de Gupta & Shenoy (2021) con el cálculo de CBS del EMC. Comparar la forma de línea contra: (i) un medio efectivo monodispersa con $\langle \ell^* \rangle$ ponderado, y (ii) los resultados T-matriz exactos de Mishchenko et al. (2011) en el régimen que se solapan. *Métrica:* cuantificar cuándo un solo ℓ^* efectivo reproduce el cono y cuándo falla (p.ej. razón de tamaños o fracción de volumen crítica).

Etapas 4 — Observables tiempo-resueltas. Incorporar CBS resuelto en tiempo (siguiendo Phillips et al. 2005 en óptica y Tourin et al. 1997 en acústica) para explotar que el estrechamiento temporal del cono separa contribuciones por profundidad — sinergia natural con la estratificación.

Palancas computacionales: reutilizar la infraestructura GPU/CUDA de Wang et al. (2012) y pMCX/MCX (Yan et al. 2022, con speedup de $931\times$) para el muestreo, y las técnicas de reducción de varianza reportadas para CBS espectralmente resuelto en una sola corrida.

Caveats

- **Discrepancia de autoría** en Chen/Ding et al. 2017 (SPIE 10461): la ficha de SPIE y las listas de referencias difieren en el primer autor; verificar el PDF antes de citar.
- **Confusión de autoría corregida:** el clásico "Monte Carlo calculation of backscattered light intensity by suspension" (1996) es de **Bergougnoux et al.**, no de Baravian/Caton/Parker (estos aparecen en otra línea, transporte incoherente en medios anisótropos, JQSRT 2009).
- Varias fuentes son **actas de congreso (SPIE) o preprints (arXiv, bioRxiv)**; conviene confiar en la versión revisada por pares cuando exista (p.ej. la versión JBO 2022 de pMCX frente al preprint bioRxiv).
- Mishchenko et al. (2011) y Väisänen et al. (2024) usan **T-matriz/RT-CB exactos**, no Monte Carlo: son puntos de validación de alta fidelidad, no métodos análogos al del usuario.

- El "hueco" de CBS+Monte Carlo en bicapas/mezclas se afirma sobre la base de búsquedas exhaustivas pero no puede descartarse literatura en revistas de nicho o no indexada; conviene una búsqueda de citas hacia adelante (forward-citation) de Sawicki 2008 y Chen/Ding 2017 antes de afirmar novedad absoluta en el texto de la tesis.